关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P023 圆系方程：过两圆或圆与直线公共点的圆方程统一写法

二级结论

条件

条件 1（两圆相交）：

两圆 $C_1: x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1=0$ 与 $C_2: x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2=0$ 相交。

条件 2（直线与圆相交）：

直线 $l: Ax+By+C=0$ 与圆 $C: x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 相交。

结论

结论一（两圆交点的圆系）：

直观描述： 过两圆所有公共点的圆（除 C_2 外）可表示为两圆方程的线性组合。

$$(x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1)+\lambda(x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2)=0 \quad (\lambda\in\mathbb{R},\ \lambda\neq -1).$$

推广结论（直线-圆系）：

直观描述： 过直线与圆公共点的所有圆可表示为圆方程与直线方程的线性组合。

$$x^2+y^2+Dx+Ey+F+\mu(Ax+By+C)=0 \quad (\mu\in\mathbb{R}).$$

理解说明

一句话直觉

圆系方程用一个参数 λ 将经过两圆（或圆与直线）公共点的所有圆统一表示，避免逐个求解。

核心拆解

要点一（线性组合）：

将两个方程加权叠加，交点坐标自动满足组合方程，因此曲线必过所有交点。

要点二（参数调节）：

λ（或 μ）改变圆的位置和半径；$\lambda=-1$ 时二次项消去，得到公共弦直线（仅两圆系）。

几何本质（过定点束）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

过一个定点（或点集）的圆构成圆束，圆系方程就是圆束的代数表示。

代数意义（同解保持）

组合方程是原方程组与参数的线性组合，所有交点坐标仍是新方程的解。

考点价值（设而不求）

无需直接求交点坐标，设出圆系方程后再代入额外条件确定参数，快速得所求圆方程。

顿悟点

圆系本质是“过定点的曲线族”，从代数角度统一描述同一公共点集的所有圆。

使用场景

- **场景一（过两圆求圆）**：已知两圆相交，再给一个条件（如过某定点），求圆方程时可直接用圆系设而不求。
- **场景二（公共弦方程）**：令圆系中 $\lambda=-1$ 即得公共弦直线。
- **场景三（直线-圆系）**：已知直线与圆相交，类似地设 $C+\mu l=0$，再定 μ。

证明

思路提示

将两圆方程（或圆与直线方程）线性组合后，交点坐标自动满足，因此组合曲线必过所有交点。再通过二次项系数判断曲线类型，而参数 λ（或 μ）的调节可以得到不同的过交点的圆。

正式推导

步骤一（两圆组合验证）：

设 $C_1(x,y)=x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1, C_2(x,y)=x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2$。构造曲线族

$$C_1(x,y)+\lambda C_2(x,y)=0,\qquad \lambda\in\mathbb{R}.$$

若点 $P(x_0,y_0)$ 是 C_1 与 C_2 的交点，则 $C_1(P)=0, C_2(P)=0$，因此 $C_1(P)+\lambda C_2(P)=0$，即 P 在组合曲线上。

理由：交点坐标使两个原方程同时为零，代入线性组合必为零。

步骤二（二次项判型）：

将方程展开整理：

$$(1+\lambda)(x^2+y^2)+(D_1+\lambda D_2)x+(E_1+\lambda E_2)y+(F_1+\lambda F_2)=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

当 $\lambda \neq -1$ 时，x^2 与 y^2 系数同号且相等，该曲线为圆（可能退化为点圆，但交点保证它为实圆）；当 $\lambda = -1$ 时，方程退化为一次方程：

$$(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0,$$

即两圆公共弦所在直线。

理由：二次项系数决定曲线类型，一次项及常数项影响位置。

步骤三（两圆参数完备）：

λ 取遍除 -1 外的所有实数，得到一族过同一公共点的圆；这族圆恰好包含了所有过这两交点的圆（除 C_2 外）。因为过两点的圆族只有一个自由度，参数 λ 正好提供了这个自由度。

理由：几何上过两点的圆有无数个，有且仅有一个自由参数，与圆系中的 λ 对应。

步骤四（直线-圆组合验证）：

设 $C(x,y) = x^2 + y^2 + Dx + Ey + F, l(x,y) = Ax + By + C$。构造曲线族

$$C(x,y) + \mu\, l(x,y) = 0, \qquad \mu \in \mathbb{R}.$$

若点 $P(x_0, y_0)$ 是 l 与 C 的交点，则 $C(P) = 0, l(P) = 0$，故 $C(P)+\mu l(P) = 0$，P 在曲线上。

理由：同步骤一。

步骤五（直线-圆判型）：

上述方程展开得

$$x^2 + y^2 + (D + \mu A)x + (E + \mu B)y + (F + \mu C) = 0.$$

因为 x^2、y^2 系数恒为 1（非零且相等），所以无论 μ 取何实数，该曲线总是圆（或点圆），且过直线与圆的交点。

理由：二次项系数未改变，始终表示圆。

步骤六（直线-圆参数完备）：

通过改变 μ 可以得到所有过直线与圆交点的圆，这也是因为过两点的圆族由一个自由参数决定，而 μ 恰好提供了这个自由度。

理由：几何同上。

结论回扣

综上，过两圆（或圆与直线）交点的圆族可以统一表示为 $C_1 + \lambda C_2 = 0$（$\lambda \neq -1$）或 $C + \mu l = 0$（$\mu \in \mathbb{R}$），使用时只需额外条件确定参数即可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知两圆 $C_1: x^2+y^2-2x-3=0$，$C_2: x^2+y^2-4x+2y+1=0$ 相交，求过它们交点及点 $P(0,0)$ 的圆的方程。

解题步骤：

第一步（设圆系方程）：

设所求圆方程为 $(x^2+y^2-2x-3)+\lambda(x^2+y^2-4x+2y+1)=0$（$\lambda\in\mathbb{R}$, $\lambda\neq -1$）。

理由：过两圆交点的圆可用该圆系表示。

第二步（代入已知点）：

将点 $P(0,0)$ 代入，得 $-3+\lambda\cdot 1=0$，解得 $\lambda=3$。

理由：点 P 在圆上，满足方程。

第三步（回代化简）：

把 $\lambda=3$ 代入，展开整理得 $4x^2+4y^2-14x+6y=0$，即 $2x^2+2y^2-7x+3y=0$。

理由：化简得到所求圆方程。

关键结论： 所求圆方程为 $2x^2+2y^2-7x+3y=0$。

例 2（稍变形）

题目： 已知直线 $l: x-y+1=0$ 与圆 $C: x^2+y^2=1$ 相交，求过它们交点的圆中半径最小的圆的方程。

解题步骤：

第一步（设直线-圆系）：

设过交点的圆系方程为 $x^2+y^2-1+\mu(x-y+1)=0$（$\mu\in\mathbb{R}$）。

理由：利用直线与圆相交的圆系形式。

第二步（化为标准式）：

整理得 $x^2+y^2+\mu x-\mu y+(\mu-1)=0$。

理由：合并同类项。

第三步（表示半径平方）：

配方得 $(x+\frac{\mu}{2})^2+(y-\frac{\mu}{2})^2=\frac{\mu^2}{2}-\mu+1$。

理由：通过配方法得到圆心和半径的平方。

第四步（求最小值）：

$R^2=\frac{1}{2}\mu^2-\mu+1=\frac{1}{2}[(\mu-1)^2+1]$，当 $\mu=1$ 时 R^2 最小为 $\frac{1}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：二次函数最值在对称轴处取。

第五步（得圆方程）：

将 $\mu=1$ 代入圆系得 $x^2+y^2+x-y=0$。

理由：回代得到最小圆的方程。

关键结论： **所求圆方程为 $x^2+y^2+x-y=0$，圆心 $(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$，半径 $\frac{\sqrt{2}}{2}$。**

例 3（综合应用）

题目： 已知两圆 $C_1:x^2+y^2-2x-3=0$，$C_2:x^2+y^2-4x+2y+1=0$ 相交，求过它们交点的所有圆的圆心轨迹方程。

解题步骤：

第一步（设圆系方程）：

设圆系方程为 $(x^2+y^2-2x-3)+\lambda(x^2+y^2-4x+2y+1)=0$（$\lambda\neq-1$）。

理由：过两圆交点的所有圆可用该圆系表示。

第二步（求圆心坐标）：

整理得 $(1+\lambda)(x^2+y^2)+(-2-4\lambda)x+2\lambda y+(\lambda-3)=0$。由一般式得圆心坐标 $x_0=\frac{1+2\lambda}{1+\lambda}$，$y_0=-\frac{\lambda}{1+\lambda}$。

理由：利用圆心公式 $(-\frac{d}{2},-\frac{e}{2})$。

第三步（消参得关系）：

将 x_0 与 y_0 相加得 $x_0+y_0=\frac{1+2\lambda-\lambda}{1+\lambda}=1$，即 $x_0+y_0=1$。

理由：消去参数 λ 得到圆心坐标满足的方程。

第四步（讨论范围）：

当 $\lambda=-1$ 时方程退化为直线，故 $\lambda\neq-1$；当 $\lambda\to\infty$ 时圆心趋近 $(2,-1)$（C_2 的圆心），但 C_2 本身不在圆系中，该点应除去。因此轨迹为直线 $x+y=1$ 除去点 $(2,-1)$。

理由：参数对圆心的影响。

关键结论： **圆心轨迹方程为 $x+y=1$（除去点 $(2,-1)$）。**

易错提醒

易错点一（忽略参数限制）

使用圆系 $C_1+\lambda C_2=0$ 时，误认为 λ 可取任意实数，将 $\lambda=-1$ 对应的直线当作圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（须排除 $\lambda=-1$）

当 $\lambda=-1$ 时二次项系数 $1+\lambda=0$，方程成为一次方程，表示公共弦直线，不是圆。故求过交点的圆必须限制 $\lambda\neq-1$。

错因分析（二次项系数为零）

对二次项系数决定曲线类型认识不足，忽略圆的标准形式要求 x^2 与 y^2 系数相等且非零。

易错点二（忽视公共点存在）

在两圆相离或直线与圆相离时，仍套用圆系方程求过“交点”的圆，结果无实际意义。

正确理解（必须相交）

圆系方程的前提是两圆（或直线与圆）相交（有两个公共点），此时才有两个实交点，圆系才表示过这些交点的所有圆。

错因分析（未验证判别式）

未检验判别式或圆心到直线距离，直接使用公式，导致误用于相离或相切等情况。

易错点三（混淆两类圆系）

在直线与圆系 $C+\mu l=0$ 中，误认为 μ 也需满足 $\mu\neq-1$，或认为它不一定表示圆。

正确理解（直线-圆系恒为圆）

因为 x^2 与 y^2 系数始终为 1，所以无论 μ 取何实数，方程恒表示圆（或点圆），无需排除某个值。

错因分析（参数习惯误迁移）

将两圆系中的参数限制错误迁移到直线-圆系上，忽略二次项系数恒定不变。

结论小结

一句话核心

圆系方程用一个参数统一表达所有过两圆（或圆与直线）公共点的圆。

使用条件

- **条件 1（相交）：**两圆相交或直线与圆相交（有两个公共点）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（参数限制）**：两圆系中 $\lambda \neq -1$；直线-圆系中 $\mu \in \mathbb{R}$。

关键提醒

- **易错点（参数范围）**：务必检查 $\lambda \neq -1$，避免将公共弦混为圆。
- **检查项（二次项系数）**：确认 x^2 与 y^2 系数相等且非零，保证是圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料